

Тема: Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP

Цель работы

Освоить использование стандартных диагностических утилит протокола TCP/IP для анализа и устранения неисправностей в сетевом взаимодействии. Научиться интерпретировать результаты их работы при диагностике сетевых соединений.

Краткие теоретические сведения

Протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) — основа современного интернета и локальных сетей. Для диагностики и настройки сетевых подключений в операционных системах (Windows, Linux, macOS) предусмотрены встроенные утилиты командной строки, позволяющие:

- проверять доступность узлов;
- анализировать маршруты;
- просматривать активные соединения;
- выявлять проблемы на различных уровнях сетевой модели.

Основные утилиты:

- `ipconfig` (Windows) / `ifconfig` или `ip` (Linux) — отображение и настройка сетевых интерфейсов;
- `ping` — проверка доступности удалённого узла;
- `tracert` (Windows) / `traceroute` (Linux/macOS) — трассировка маршрута до узла;
- `nslookup` / `dig` — проверка работы DNS;
- `netstat` — отображение активных сетевых соединений и прослушиваемых портов;
- `pathping` (Windows) — комбинированная утилита ping + traceroute.

Ход работы

Задание 1. Просмотр сетевых настроек

1. Откройте командную строку от имени администратора.
2. Выполните команду:
 - Windows: `ipconfig /all`
 - Linux: `ip a` или `ifconfig -a`
3. Запишите в отчёт:
 - IP-адрес вашего компьютера;
 - MAC-адрес сетевого интерфейса;
 - Адрес шлюза по умолчанию;
 - DNS-серверы.

Задание 2. Проверка доступности узлов с помощью `ping`

1. Выполните команду:

```
```bash
ping 8.8.8.8
```
```

2. Повторите с доменным именем:

```
```bash
ping google.com
```
```

3. Если домен не пингуется, но IP-адрес — да, сделайте вывод о возможной проблеме.
4. Запишите результаты в отчёт: время отклика, наличие потерь пакетов.

Задание 3. Трассировка маршрута

1. Выполните команду:

- Windows: `tracert yandex.ru`
- Linux: `traceroute yandex.ru`

2. Проанализируйте маршрут до сервера. Сколько хопов (узлов) прошёл пакет?
3. Укажите в отчёте, на каком этапе задержка максимальна и почему это может происходить.

Задание 4. Проверка работы DNS

1. Выполните:

```
```bash
nslookup google.com
```
```

или (в Linux):

```
```bash
dig google.com
```
```

2. Запишите IP-адреса, полученные от DNS-сервера.
 3. Попробуйте выполнить `nslookup` с указанием публичного DNS, например:
- ```
```bash
nslookup google.com 8.8.8.8
```
```

## Задание 5. Анализ сетевых соединений

1. Выполните команду:

```
```bash
netstat -an
```
```

...

2. Найдите в списке:
  - соединения в состоянии `ESTABLISHED`;
  - прослушиваемые порты (`LISTENING`).
3. Определите, какие порты использует ваш браузер или мессенджер (по необходимости — с флагом `-b` в Windows или `ss -tuln` в Linux).
4. Зафиксируйте вывод в отчёт.

#### Задание 6 (Дополнительно, для Windows)

1. Выполните:

```
```bash
pathping google.com
```
```
2. Проанализируйте результат: какие узлы вызывают потерю пакетов?

#### Задание 7. Поиск узла с минимальным временем отклика

1. Выполните ping до трёх популярных публичных DNS-серверов:
  - Google DNS: 8.8.8.8
  - Cloudflare DNS: 1.1.1.1
  - OpenDNS: 208.67.222.222
2. Сравните среднее время отклика (round-trip time).
3. Определите, какой из серверов отвечает быстрее всего в вашей сети.
4. Сделайте вывод: может ли выбор DNS-сервера влиять на скорость загрузки веб-сайтов?

#### Задание 8. Диагностика потери пакетов

1. Выполните расширенный ping до удалённого сервера с большим количеством пакетов:

```
bash
```

```
ping -n 50 ya.ru # Windows
```

```
ping -c 50 ya.ru # Linux/macOS
```

1. Проанализируйте вывод: есть ли потерянные пакеты?
  2. Если есть — попробуйте пропинговать другой сайт (например, google.com).
  3. Сделайте вывод о состоянии канала связи.
-

## Задание 9. Поиск IP-адреса по MAC-адресу (в локальной сети)

1. Используя команду `arp -a`, просмотрите таблицу ARP-кэша.
2. Найдите MAC-адрес вашего шлюза (он совпадает с MAC-адресом роутера).
3. Сравните его с физическим адресом на корпусе роутера (если доступен).
4. Объясните, зачем нужна таблица ARP и как она обновляется.

## Задание 10. Сравнение DNS-записей

1. С помощью `nslookup` или `dig` получите следующие типы DNS-записей для домена `mail.ru`:
  - A-запись (IPv4)
  - AAAA-запись (IPv6, если есть)
  - MX-запись (почтовые серверы)
  - TXT-запись
2. Пример для Linux/macOS:

```
bash
```

```
dig mail.ru A
```

```
dig mail.ru MX
```

```
dig mail.ru TXT
```

☐ Сравните полученные данные. Какие серверы принимают почту для `mail.ru`?

### Вопросы для самоконтроля

1. В чём разница между утилитами `'ping'` и `'tracert'`?
2. Почему доменное имя может не резолвиться, хотя пинг по IP-адресу успешен?
3. Какие состояния соединений отображает команда `'netstat'`?
4. Как определить, что проблема в локальной сети, а не в интернете?
5. Что такое TTL в пакете ICMP и как он используется в `'traceroute'`?

### Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- скриншоты или текстовые фрагменты вывода каждой команды;
- анализ полученных результатов;
- ответы на вопросы для самоконтроля;

- вывод по работе.

---

### Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены и применены ключевые утилиты диагностики TCP/IP-сетей. Полученные навыки позволяют эффективно выявлять и устранять типичные проблемы сетевого взаимодействия: от неправильной настройки IP-адреса до сбоев в работе DNS или маршрутизации.